

GUIDELINE TRIỂN KHAI

Hospital Management – ATBM 2026

Hướng dẫn từ clone repo đến chạy demo hoàn chỉnh

1. Yêu cầu môi trường

Cài đủ các thành phần sau trước khi bắt đầu:

Thành phần	Yêu cầu
Hệ điều hành	Windows 10 / Windows 11
IDE	Visual Studio 2022, workload .NET desktop development
.NET SDK	.NET SDK 8
Oracle	Oracle Database XE, PDB XEPDB1 chạy tại localhost:1521
SQL Client	SQL Developer hoặc SQLPlus/SQLcl
NuGet	Kết nối internet để restore Oracle.ManagedDataAccess.Core

⚠ Ứng dụng là WinForms target net8.0-windows, phải build và chạy trên Windows.

2. Cấu trúc thư mục

Sau khi clone hoặc giải nén, cấu trúc quan trọng:

Thư mục	Nội dung
01-ATBM-06-SourceCode/	Mã nguồn WinForms .NET 8
02-Exe/	File exe sau khi publish
03-Database/Schema/	initDB, insertData, createUser
03-Database/Admin/	Bootstrap ATBM_ADMIN và package PKG_ADMIN (Phần hệ 1)
03-Database/RBAC/	Tạo role, grant quyền, gán role
03-Database/VPD/	Chính sách Virtual Private Database
03-Database/Audit/	Standard Audit, Unified Audit, xem log
03-Database/OLS/	Oracle Label Security cho thông báo khẩn

3. Clone repo và kiểm tra Oracle

3.1. Clone hoặc giải nén

Nếu dùng Git:

```
git clone <repo-url>
```

Nếu nhận file zip, giải nén rồi điều hướng vào thư mục ATBM2026-ATBM-06.

3.2. Kiểm tra Oracle đang chạy

```
lsnrctl status
```

Nếu listener chưa chạy, mở Windows Services và start OracleServiceXE.

3.3. Tạo connection SYS trong SQL Developer

Trường	Giá trị
Username	SYS
Password	mật khẩu SYS khi cài Oracle
Role	SYSDBA
Hostname / Port / Service	localhost / 1521 / XEPDB1

Chạy kiểm tra sau khi kết nối:

```
SELECT SYS_CONTEXT('USERENV','CON_NAME') FROM dual;
```

Kết quả đúng: XEPDB1.

⚠ Không chạy bất kỳ script nào trong CDB\$ROOT. Tất cả phải kết nối vào XEPDB1.

4. Lưu ý trước khi chạy script

- Dùng F5 (Run Script) trong SQL Developer, không dùng F9.
- Bật Dbms Output: View > Dbms Output > dấu + > chọn connection.

5. Cài đặt database

5.1. Phân hệ 1 – Quản trị Oracle

Bước 1 – Tạo ATBM_ADMIN (kết nối SYS AS SYSDBA)

Mở và F5 file:

```
03-Database/Admin/00_bootstrap_demo.sql
```

Kết quả: tạo user ATBM_ADMIN (mật khẩu Admin#12345) với quyền quản trị schema Oracle.

Bước 2 – Tạo package PKG_ADMIN (kết nối ATBM_ADMIN)

Tạo connection:

Trường	Giá trị
Username / Password	ATBM_ADMIN / Admin#12345
Role	Default
Hostname / Port / Service	localhost / 1521 / XEPDB1

Mở và F5 file:

```
03-Database/Admin/01_pkg_admin.sql
```

Kết quả: tạo bảng APP_VPD_COL_GRANTS và package PKG_ADMIN phục vụ Phân hệ 1.

Bước 3 – Kiểm tra (kết nối ATBM_ADMIN)

```
SELECT object_name, status FROM user_objects WHERE object_name = 'PKG_ADMIN';
```

Kỳ vọng: STATUS = VALID.

5.2. Phân hệ 2 – Schema, RBAC, VPD, Audit nền

Chạy theo thứ tự 4 bước dưới đây.

Bước 1 – Tạo schema (kết nối SYS AS SYSDBA)

Mở và F5 file:

```
03-Database/Schema/initDB.sql
```

Kết quả: tạo user ADMIN (mật khẩu 12345) và 5 bảng nghiệp vụ BENH_NHAN, NHAN_VIEN, HSBA, HSBA_DV, DON_THUOC.

Bước 2 – Tạo connection ADMIN

Trường	Giá trị
Username / Password	ADMIN / 12345
Role	Default
Hostname / Port / Service	localhost / 1521 / XEPDB1

Bước 3 – Chạy dữ liệu, RBAC, VPD (kết nối ADMIN)

Mở và F5 lần lượt các file sau:

File	Mục đích
03-Database/Schema/insertData.sql	Sinh 170 nhân viên, 100.000 bệnh nhân, 200 HSBA mẫu
03-Database/Schema/createUser.sql	Tạo tài khoản Oracle cho toàn bộ nhân viên và bệnh nhân
03-Database/RBAC/01_create_roles.sql	Tạo 4 role nghiệp vụ
03-Database/RBAC/02_grant_ktv_bn.sql	Grant quyền và view cho kỹ thuật viên, bệnh nhân
03-Database/RBAC/03_grant_dpv_bs.sql	Grant quyền cho điều phối viên, bác sĩ
03-Database/RBAC/04_assign_ktv_bn.sql	Gán role cho kỹ thuật viên và bệnh nhân
03-Database/RBAC/05_assign_dpv_bs.sql	Gán role cho điều phối viên và bác sĩ
03-Database/VPD/01_fn_get_role.sql	Hàm xác định vai trò theo SESSION_USER
03-Database/VPD/02_vpd_basic.sql	VPD tự xem thông tin cá nhân
03-Database/VPD/03_vpd_dpv_bs.sql	VPD cho điều phối viên và bác sĩ

⚠ Bước tạo 100.000 tài khoản Oracle (createUser.sql) và gán role (04, 05) chạy rất lâu. Để test nhanh, có thể bỏ qua createUser cho bệnh nhân và chỉ test với 4 tài khoản nhân viên.

Bước 4 – Kiểm tra kết quả (kết nối ADMIN)

```
SELECT COUNT(*) FROM ADMIN.NHAN_VIEN;      -- 170
SELECT COUNT(*) FROM ADMIN.BENH_NHAN;      -- 100000
```

```
SELECT COUNT(*) FROM ADMIN.HSBA; -- 200
SELECT username FROM dba_users WHERE username IN
('NV0001','NV0050','NV0121','BN000001');
SELECT grantee, granted_role FROM dba_role_privs WHERE grantee IN
('NV0001','NV0050','NV0121','BN000001');
```

5.3. OLS – Yêu cầu 2

Phần này cần chạy sau khi các user NV0001, NV0021, NV0022, NV0121, NV0122, NV0002, NV0003, NV0123 đã tồn tại.

Bước 1 – Chạy bằng SYS AS SYSDBA

```
03-Database/OLS/00_reset_ols.sql
03-Database/OLS/01_sys_setup.sql
```

Bước 2 – Chạy bằng ADMIN

```
03-Database/OLS/02_admin_table_policy.sql
```

Sau file này: ngắt kết nối ADMIN rồi kết nối lại, sau đó tiếp tục:

```
03-Database/OLS/03_admin_policy_components.sql
03-Database/OLS/04_admin_data_apply.sql
```

Bước 3 – Kiểm tra OLS

Đăng nhập từng user bằng kết nối SQL Developer và chạy:

```
SELECT MA_TB, NOI_DUNG FROM ADMIN.THONGBAO ORDER BY MA_TB;
SELECT COUNT(*) AS SO_DONG FROM ADMIN.THONGBAO;
```

User	Số thông báo kỳ vọng
NV0001 (Giám đốc)	7
NV0021, NV0022, NV0002 (Lãnh đạo khoa)	2
NV0003 (Lãnh đạo phòng phạm vi rộng)	6
NV0121, NV0122 (Nhân viên)	1
NV0123 (Nhân viên khoa tiêu hóa tại Hà Nội)	2

5.4. Audit – Yêu cầu 3

Bước 1 – Kích hoạt audit trail (kết nối SYS AS SYSDBA, chạy từng lệnh)

```
ALTER SYSTEM SET audit_trail = DB, EXTENDED SCOPE = SPFILE;
SHUTDOWN IMMEDIATE;
STARTUP;
```

Sau khi Oracle khởi động lại, kết nối lại SYSDBA rồi chạy tiếp:

```
GRANT AUDIT_ADMIN TO ADMIN;
GRANT AUDIT_VIEWER TO ADMIN;
GRANT AUDIT_SYSTEM TO ADMIN;
GRANT AUDIT ANY TO ADMIN;
```

Kiểm tra:

```
SELECT name, value FROM v$parameter WHERE name = 'audit_trail';
```

⚠ Với Oracle XE trên Windows: thay SHUTDOWN/STARTUP bằng restart service OracleServiceXE trong Windows Services.

Bước 2 – Cài đặt các audit policy (kết nối ADMIN)

Mở và F5 file:

```
03-Database/Audit/01_audit.sql
```

File này cài đặt:

- Standard Audit: 5 ngữ cảnh theo dõi SELECT/UPDATE/DELETE/INSERT/SESSION
- Unified Audit: 3 policy cho TC3.3a (sửa đơn thuốc), TC3.3b+3c (cập nhật HSBA), TC3.3d (DML trên HSBA_DV)

Bước 3 – Sinh dữ liệu audit để demo

Kết nối	Thao tác	Audit ghi nhận
NV0021 / 123	SELECT trên ADMIN.HSBA	Standard Audit ngữ cảnh 1
NV0121 / 123	UPDATE ADMIN.DON_THUOC (sẽ thất bại)	Standard Audit ngữ cảnh 2, RETURNCODE ≠ 0
NV0050 / 123	DELETE dòng test trong HSBA_DV	Standard Audit ngữ cảnh 3, RETURNCODE = 0
NV0001 / 123	INSERT vào ADMIN.BENH_NHAN	Standard Audit ngữ cảnh 5
NV0050 / 123	UPDATE TEN_THUOC trong DON_THUOC	Unified Audit: UNIFIED_AUDIT_UPDATE_DONTHUOC
NV0001 / 123	UPDATE CHUAN_DOAN trong HSBA (sẽ bị chặn)	Unified Audit: UNIFIED_AUDIT_ILLEGAL_UPDATE_HSBA
BN000001 / 123	INSERT vào HSBA_DV (sẽ bị chặn)	Unified Audit: UNIFIED_AUDIT_ILLEGAL_DML_HSBA_DV

Bước 4 – Đọc nhật ký (kết nối ADMIN)

Mở và F5 file:

```
03-Database/Audit/02_show_log.sql
```

File in ra Standard Audit Trail và Unified Audit Trail theo 5 ngữ cảnh và 3 policy đã cài.

5.5. Back up – Yêu cầu 4

Trong mã nguồn hiện tại chưa có giao diện riêng cho Backup/Restore. Vì đề bài không yêu cầu giao diện cho yêu cầu này, có thể demo bằng Oracle Data Pump hoặc SQL Developer Export/Import.

Bước 1 – Chạy bằng sys

```
03-Database/Backup/00_init.sql
```

Bước 2 – Chạy bằng admin

```
03-Database/Backup/01_logical_backup.sql
03-Database/Backup/03_automatic_backup.sql //để tự động backup
```

Bước 3 – Tạo sự cố demo

Ví dụ tạo một thay đổi sai trên dữ liệu bệnh nhân (kết nối ADMIN):

```
UPDATE ADMIN.BENH_NHAN SET TINH_TP = N'DU_LIEU_SAI_DEMO' WHERE MA_BN = 'BN000001';
COMMIT;
```

Bước 4 – Restore bằng admin

```
03-Database/Backup/02_logical_restore.sql //cần chọn bảng để tiến hành restore
03-Database/Backup/04_flashback_restore.sql //tự động restore thao tác gần nhất
```

Backup được thực hiện trước khi xảy ra sự cố. Sau khi audit log giúp xác định dữ liệu hoặc thao tác bất thường, nhóm có thể phục hồi toàn schema hoặc phục hồi từng bảng/từng dòng bằng dữ liệu backup.

6. Build và chạy ứng dụng

6.1. Bằng Visual Studio 2022

- Mở file: 01-ATBM-06-SourceCode/HospitalManagement.sln
- Right click Solution > Restore NuGet Packages (nếu chưa tự restore)
- Chọn cấu hình Release | Any CPU
- Build > Build Solution
- Bấm Start hoặc chạy file exe trong bin/Release/net8.0-windows/

6.2. Bằng command line

```
cd ATBM2026-ATBM-06\01-ATBM-06-SourceCode
dotnet restore .\HospitalManagement.sln
dotnet build .\HospitalManagement.sln -c Release
dotnet run --project .\HospitalManagement.App\HospitalManagement.App.csproj -c Release
```

Publish ra thư mục 02-Exe:

```
dotnet publish .\HospitalManagement.App\HospitalManagement.App.csproj -c Release -r win-x64 --self-contained false -o ..\02-Exe
```

7. Tài khoản demo

Tài khoản	Mật khẩu	Form / Vai trò
ATBM_ADMIN	Admin#12345	AdminMainForm – Phân hệ 1 quản trị Oracle
NV0001	123	DieuPhoiVienForm – Điều phối viên
NV0050	123	BacSiForm – Bác sĩ/Y sĩ
NV0121	123	KyThuatVienForm – Kỹ thuật viên
BN000001	123	BenhNhanForm – Bệnh nhân
NV0021, NV0022, NV0002, NV0003, NV0123	123	Test OLS thông báo khẩn

⚠ Ứng dụng kết nối Oracle bằng chính tài khoản người dùng đang đăng nhập. SESSION_USER phải đúng để VPD, OLS và Audit lọc và ghi nhận chính xác.

8. Xử lý lỗi thường gặp

Lỗi	Nguyên nhân thường gặp	Cách xử lý
ORA-01017	Sai mật khẩu, user chưa tạo hoặc bị lock	SELECT username, account_status FROM dba_users WHERE username='NV0001'; ALTER USER NV0001 ACCOUNT UNLOCK;
ORA-12541 / ORA-12170	Listener chưa chạy hoặc sai host/port/service	lsnrctl status; kiểm tra localhost:1521/XEPDB1
ORA-65096	Chạy tạo user trong CDB\$ROOT	Kết nối vào XEPDB1. Kiểm tra: SELECT SYS_CONTEXT('USERENV','CON_NAME') FROM dual;
ORA-00942	Chưa chạy initDB hoặc thiếu prefix ADMIN.	SELECT owner, table_name FROM dba_tables WHERE owner='ADMIN';
ORA-01031	Chạy script bằng sai user (initDB, OLS setup phải dùng SYSDBA)	initDB.sql, 00_bootstrap_demo.sql, OLS/00-01 → SYSDBA Còn lại → ADMIN hoặc ATBM_ADMIN
Không thấy dữ liệu sau insert	insertData.sql thiếu dấu / sau END;	Kiểm tra cuối file, thêm / nếu thiếu
ORA-12407 / ORA-12446 (OLS)	OLS chưa được setup đúng	Chạy lại 00_reset_ols.sql → 01_sys_setup.sql (SYS) rồi 02-04 (ADMIN), reconnect ADMIN giữa bước 2 và 3
User không vào đúng form	User chưa được gán role	SELECT grantee, granted_role FROM dba_role_privs WHERE grantee='NV0050'; Chạy lại 04_assign_ktv_bn.sql hoặc 05_assign_dpv_bs.sql

9. Checklist cài đặt nhanh

#	Kết nối	File / Lệnh
1	SYS AS SYSDBA	03-Database/Schema/initDB.sql
2	ADMIN / 12345	03-Database/Schema/insertData.sql
3	ADMIN / 12345	03-Database/Schema/createUser.sql (lâu)
4	ADMIN / 12345	03-Database/RBAC/01_create_roles.sql
5	ADMIN / 12345	03-Database/RBAC/02_grant_ktv_bn.sql
6	ADMIN / 12345	03-Database/RBAC/03_grant_dpv_bs.sql
7	ADMIN / 12345	03-Database/RBAC/04_assign_ktv_bn.sql (lâu)
8	ADMIN / 12345	03-Database/RBAC/05_assign_dpv_bs.sql
9	ADMIN / 12345	03-Database/VPD/01_fn_get_role.sql
10	ADMIN / 12345	03-Database/VPD/02_vpd_basic.sql
11	ADMIN / 12345	03-Database/VPD/03_vpd_dpv_bs.sql
12	SYS AS SYSDBA	Bật audit_trail + GRANT audit cho ADMIN (xem mục 5.3)
13	ADMIN / 12345	03-Database/Audit/01_audit.sql
14	SYS AS SYSDBA	03-Database/Admin/00_bootstrap_demo.sql

15	ATBM_ADMIN / Admin#12345	03-Database/Admin/01_pkg_admin.sql
16 (OLS)	SYS AS SYSDBA	03-Database/OLS/00_reset_ols.sql → 01_sys_setup.sql
17 (OLS)	ADMIN / 12345	03-Database/OLS/02_admin_table_policy.sql (reconnect sau đó)
18 (OLS)	ADMIN / 12345	03-Database/OLS/03_admin_policy_components.sql → 04_admin_data_apply.sql
19	Visual Studio	Restore NuGet → Build Release → chạy app

10. Demo Phân hệ 1: Ứng dụng quản trị Oracle

10.1. Đăng nhập

Mở app, nhập:

Username: ATBM_ADMIN
Password: Admin#12345

Kết quả: app mở **Phân hệ 1 - Ứng dụng quản trị CSDL Oracle**.

10.2. Tab Tổng quan

Demo nội dung:

- Hiển thị thông tin phiên kết nối.
- Hiển thị thông tin Oracle Database.
- Chứng minh app đang đọc được metadata cần thiết.

Phân hệ 1 dùng tài khoản ATBM_ADMIN để thao tác với metadata và privilege của Oracle. Các thao tác trên giao diện được đóng gói qua package PKG_ADMIN để tránh viết SQL trực tiếp ở UI.

10.3. Tab Users

Demo các thao tác:

1. Bấm **Làm mới** để xem danh sách user.
2. Tìm **NV0001**, **NV0050**, **BN000001** để chứng minh user bệnh viện đã được tạo.
3. Tạo user demo, ví dụ:

Username: DEMO_USER01
Password: Demo#123

4. Sửa password user demo.
5. Lock/Unlock user demo.
6. Drop user demo nếu không cần nữa.

10.4. Tab Roles

Demo các thao tác:

1. Bấm **Làm mới** để xem danh sách role.
2. Tìm các role nghiệp vụ:


```
RL_DIEUPHOIVIENT
RL_BACSI
RL_KYTHUATVIEN
RL_BENHNHAN
```

3. Tạo role demo:

```
DEMO_ROLE01
```

4. Sửa password role nếu cần.

5. Drop role demo sau khi test.

10.5. Tab Objects demo

Demo nội dung:

1. Owner filter nhập **ADMIN**.

2. Bấm **Làm mới object**.

3. Chỉ ra các bảng nghiệp vụ: **BENH_NHAN**, **NHAN_VIEN**, **HSBA**, **HSBA_DV**, **DON_THUOC**.

10.6. Tab Grant

Demo cấp quyền cho user hoặc role.

Ví dụ cấp quyền **SELECT** trên bảng **ADMIN.BENH_NHAN** cho **DEMO_USER01**:

Trường	Giá trị demo
Principal	DEMO_USER01
Owner	ADMIN
Object	BENH_NHAN
Object type	TABLE
Privilege	SELECT
Columns	chọn một số cột nếu demo SELECT mức cột
WITH GRANT OPTION	tích nếu muốn user được cấp tiếp quyền

Ví dụ cấp quyền **UPDATE** mức cột:

```
Object: ADMIN.BENH_NHAN
Privilege: UPDATE
Columns: SO_NHA, TEN_DUONG, QUAN_HUYEN, TINH_TP
```

Sau khi cấp quyền, sang tab **Tra cứu quyền** để kiểm tra.

10.7. Tab Revoke

Demo thu hồi quyền vừa cấp:

Trường	Giá trị demo
Principal	DEMO_USER01
Owner	ADMIN
Object	BENH_NHAN
Privilege	SELECT hoặc UPDATE

Bấm **Thực hiện REVOKE**, sau đó sang tab **Tra cứu quyền** để xác nhận quyền đã mất.

10.8. Tab Tra cứu quyền

Demo tra cứu quyền theo user hoặc role:

Principal type: USER
Principal: NV0050

hoặc:

Principal type: ROLE
Principal: RL_BACSI

Các nhóm quyền hiển thị:

- System Privileges.
- Role Grants.
- Object Privileges.
- Column Privileges.

11. Demo Phân hệ 2: Quản lý dữ liệu y tế

11.1. Demo Điều phối viên

Đăng nhập:

Username: NV0001
Password: 123

Form mở: `DieuPhoiVienForm`.

Demo các tab:

Tab	Nội dung demo
Bệnh nhân	Xem danh sách bệnh nhân, tìm kiếm, thêm bệnh nhân, sửa thông tin được phép
Hồ sơ bệnh án	Tạo HSBA, cập nhật <code>MA_KHOA</code> , <code>MA_BS</code> để điều phối bác sĩ
Dịch vụ	Tạo dịch vụ hỗ trợ chẩn đoán, cập nhật <code>MA_KTV</code> để điều phối kỹ thuật viên
Thông tin cá nhân	Xem và sửa thông tin cá nhân được phép
Chuông thông báo	Mở thông báo khẩn theo OLS nếu đã chạy OLS

Ý chính:

Điều phối viên được cấp quyền bằng RBAC trên các bảng cần thao tác. Với các bảng nghiệp vụ, VPD đảm bảo các chính sách dòng dữ liệu được áp dụng tự động ở tầng database.

11.2. Demo Bác sĩ/Y sĩ

Đăng nhập:

Username: NV0050
Password: 123

Form mở: `BacSiForm`.

Demo các tab:

Tab	Nội dung demo
Hồ sơ bệnh án	Chỉ thấy HSBA do bác sĩ này phụ trách, sửa <code>CHUAN_DOAN</code> , <code>DIEU_TRI</code> , <code>KET_LUAN</code>

Dịch vụ	Thêm hoặc xóa dịch vụ liên quan HSBA của mình
Bệnh nhân	Chỉ thấy bệnh nhân liên quan HSBA mình điều trị, sửa tiền sử bệnh và dị ứng thuốc
Đơn thuốc	Thêm, sửa, xóa đơn thuốc liên quan HSBA của mình
Thông tin cá nhân	Sửa thông tin cá nhân được phép

Tình huống kiểm chứng VPD:

1. Đăng nhập **NV0050**, xem số HSBA.
2. Đăng nhập một bác sĩ khác, ví dụ **NV0051**, xem số HSBA khác.
3. Kết luận: cùng một câu SELECT trên bảng **ADMIN.HSBA** nhưng kết quả khác nhau theo **SESSION_USER**.

11.3. Demo Kỹ thuật viên

Đăng nhập:

Username: NV0121
Password: 123

Form mở: **KyThuatVienForm**.

Demo:

1. Tab **Dịch vụ phân công** chỉ hiển thị các dòng **HSBA_DV** có **MA_KTV** là chính kỹ thuật viên đang đăng nhập.
2. Sửa cột **KET_QUA**.
3. Bấm **Lưu kết quả**.
4. Kiểm tra log audit trong bảng **ADMIN.AUDIT_KETQUA**.

Câu SQL kiểm tra:

```
SELECT *
FROM ADMIN.AUDIT_KETQUA
ORDER BY THOI_GIAN_CAP_NHAT DESC
FETCH FIRST 20 ROWS ONLY;
```

Ý chính:

Kỹ thuật viên không được grant trực tiếp trên base table. Hệ thống dùng RBAC kết hợp view self-scope để chỉ cho kỹ thuật viên thấy và cập nhật dịch vụ được phân công cho chính mình.

11.4. Demo Bệnh nhân

Đăng nhập:

Username: BN000001
Password: 123

Form mở: **BenhNhanForm**.

Demo:

1. Bệnh nhân chỉ xem được thông tin của chính mình.
2. Bệnh nhân chỉ sửa được các trường được phép như địa chỉ, tiền sử bệnh, tiền sử bệnh gia đình, dị ứng thuốc.
3. Các trường định danh như mã bệnh nhân, họ tên, phái, ngày sinh, CCCD không cho sửa.

Ý chính:

Bệnh nhân dùng RBAC kết hợp view lọc theo SESSION_USER. Điều này đáp ứng yêu cầu mỗi bệnh nhân đăng nhập chỉ nhìn thấy dòng dữ liệu của chính mình.

12. Demo OLS trên màn hình thông báo khẩn

Điều kiện: đã chạy các script trong thư mục **OLS**.

Cách demo:

1. Đăng nhập từng user OLS bằng app.
2. Bấm nút chuông thông báo.
3. So sánh số dòng thông báo mỗi user thấy.

Bảng demo nhanh:

User	Vai trò mô phỏng	Số thông báo kỳ vọng
NV0001	Giám đốc	7
NV0021	Lãnh đạo khoa	2
NV0121	Nhân viên	1
NV0003	Lãnh đạo phòng phạm vi rộng hơn	6
NV0123	Nhân viên khoa tiêu hóa tại Hà Nội	2

Ý chính:

OLS được dùng cho bài toán phát tán thông báo khẩn. Dữ liệu thông báo được gán nhãn, user cũng được gán nhãn đọc. Oracle tự lọc dòng thông báo theo label, không cần viết điều kiện lọc thủ công trong app.

13. Demo Audit

13.1. Demo custom audit cho KET_QUA

Bước 1: đăng nhập NV0121 / 123.

Bước 2: sửa KET_QUA trong tab dịch vụ.

Bước 3: dùng SQL Developer connection ADMIN, chạy:

```
SELECT *  
FROM ADMIN.AUDIT_KETQUA  
ORDER BY THOI_GIAN_CAP_NHAT DESC  
FETCH FIRST 20 ROWS ONLY;
```

Kết quả cần chỉ ra:

- User nào sửa.
- Thời gian sửa.
- Giá trị cũ.
- Giá trị mới.
- Dòng dữ liệu liên quan.

13.2. Demo Standard Audit và Unified Audit

Bước 1: chạy script:

```
03-Database/Audit/02_audit.sql
```

Bước 2: tạo hành vi được audit, ví dụ:

- **SELECT** trên **ADMIN.HSBA**.
- **UPDATE** thất bại trên **ADMIN.DON_THUOC**.
- **DELETE** thành công trên **ADMIN.HSBA_DV** nếu có dòng demo phù hợp.
- **INSERT** thành công trên **ADMIN.BENH_NHAN**.

Bước 3: xem log bằng:

```
03-Database/Audit/03_view_audit_logs.sql  
03-Database/Audit/04_show_log.sql
```

Trong app, đăng nhập **ATBM_ADMIN**, bấm **Xem Audit Log** để mở **AuditLogForm** nếu đã có dữ liệu log phù hợp.

14. Demo Backup và Restore cho Yêu cầu 4

Trong mã nguồn hiện tại chưa có giao diện riêng cho Backup/Restore. Vì đề bài không yêu cầu giao diện cho yêu cầu này, có thể demo bằng Oracle Data Pump hoặc SQL Developer Export/Import.

14.1. Tạo thư mục backup trên Windows

Tạo thư mục:

```
mkdir C:\oracle_backup
```

14.2. Tạo DIRECTORY object trong Oracle

Đăng nhập SYSDBA vào XEPDB1, chạy:

```
CREATE OR REPLACE DIRECTORY ATBM_BACKUP_DIR AS 'C:\oracle_backup';  
GRANT READ, WRITE ON DIRECTORY ATBM_BACKUP_DIR TO ADMIN;
```

14.3. Backup schema ADMIN bằng Data Pump

Mở Command Prompt:

```
expdp admin/12345@localhost:1521/XEPDB1 schemas=ADMIN directory=ATBM_BACKUP_DIR  
dumpfile=admin_backup.dmp logfile=admin_backup.log
```

Kết quả mong đợi:

```
admin_backup.dmp  
admin_backup.log
```

xuất hiện trong thư mục:

```
C:\oracle_backup
```

14.4. Tạo sự cố demo

Ví dụ tạo một thay đổi sai trên dữ liệu bệnh nhân:

```
UPDATE ADMIN.BENH_NHAN  
SET TINH_TP = N'DU_LIEU_SAI_DEMO'  
WHERE MA_BN = 'BN000001';  
COMMIT;
```

Kiểm tra:

```
SELECT MA_BN, TEN_BN, TINH_TP
FROM ADMIN.BENH_NHAN
WHERE MA_BN = 'BN000001';
```

14.5. Restore toàn schema

Chỉ dùng khi chấp nhận ghi đè schema demo:

```
impdp admin/12345@localhost:1521/XEPDB1 schemas=ADMIN directory=ATBM_BACKUP_DIR
dumpfile=admin_backup.dmp logfile=admin_restore.log table_exists_action=replace
```

14.6. Restore an toàn theo bảng tạm

Nếu không muốn ghi đè ngay, restore bảng ra tên khác:

```
impdp admin/12345@localhost:1521/XEPDB1 tables=ADMIN.BENH_NHAN directory=ATBM_BACKUP_DIR
dumpfile=admin_backup.dmp logfile=benh_nhan_restore.log remap_table=BENH_NHAN:BENH_NHAN_RESTORE
```

Sau đó so sánh:

```
SELECT a.MA_BN, a.TINH_TP AS DU_LIEU_HIEN_TAI, b.TINH_TP AS DU_LIEU_BACKUP
FROM ADMIN.BENH_NHAN a
JOIN ADMIN.BENH_NHAN_RESTORE b ON a.MA_BN = b.MA_BN
WHERE a.MA_BN = 'BN000001';
```

Khôi phục lại dòng sai:

```
UPDATE ADMIN.BENH_NHAN a
SET a.TINH_TP = (
    SELECT b.TINH_TP
    FROM ADMIN.BENH_NHAN_RESTORE b
    WHERE b.MA_BN = a.MA_BN
)
WHERE a.MA_BN = 'BN000001';
COMMIT;
```

Ý chính:

Backup được thực hiện trước khi xảy ra sự cố. Sau khi audit log giúp xác định dữ liệu hoặc thao tác bất thường, nhóm có thể phục hồi toàn schema hoặc phục hồi từng bảng/từng dòng bằng dữ liệu backup.